



**Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman
Semester Genap 2025/2026**

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251233
Nama Lengkap	Mikael Gratianus Satrio Adi Kuncoro
Minggu ke / Materi	11 / Tipe Data List

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

Sifat-sifat list

List pada Python adalah kumpulan nilai yang disimpan dalam satu nama dan ditulis menggunakan tanda []. Berbeda dengan string yang hanya berisi karakter, list bisa berisi berbagai tipe data seperti karakter, integer, float, bahkan list lain. Berikut contoh nya:

```
1 nilai_ujian = [80,75,70,90,81,84,92,71,65,80,70]
2 nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
3 nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
4 list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

Gambar 1.1: Contoh penggunaan tipe data list

List bersifat **mutable**, sedangkan string bersifat **immutable**. **Mutable** artinya nilainya dapat diubah secara langsung, berikut contoh kode programnya:

<pre>1 # definisikan list berisi 4 nilai 2 data = [10,20,30,40] 3 # ubah nilai index ke-0 menjadi 50 4 data[0] = 50 5 # isinya sekarang: 50, 20, 30, 40 6 print(data)</pre>	<pre>1 # definisikan sebuah string 2 nama = 'Antonius Rachmat' 3 # ubah karakter index ke-0 menjadi Z 4 nama[0] = 'Z' 5 # tidak akan mencapai baris ini karena muncul error 6 # TypeError: 'str' object does not support item assignment 7 print(nama)</pre>
---	--

Gambar 1.2: Contoh kode program

Perbedaan berikutnya, dua string dengan isi yang sama biasanya merujuk ke objek yang sama, sedangkan dua list dengan isi yang sama tetap dianggap sebagai objek yang berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Python shell berikut ini:

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
>>>
```

Gambar 1.3: Kode python shell

Mengakses dan Mengubah isi List

Untuk mengakses elemen list bisa menggunakan indeksinya. Dapat juga mengubah isi dari list dengan menggunakan indeksinya, Berikut contohnya:

```

1  thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
2  print(thislist[1])
3  print(thislist[-1])
4  print(thislist[2:5])
5  print(thislist[:4])
6  thislist[1] = "jeruk"
7  print(thislist)
8  thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
9  thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
10 print(thislist2)

```

Gambar 1.4: Contoh source code python untuk mengakses dan mengubah elemen list

Berikut outputnya:

```

PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
banana
cherry
['cherry']
['apple', 'banana', 'cherry']
['apple', 'jeruk', 'cherry']
['apple', 'blackcurrant', 'watermelon', 'orange', 'kiwi', 'mango']
PS D:\New folder - Copy\Coding>

```

Gambar 1.5: Output source code Gambar 1.4

Fungsi-fungsi Untuk List

Untuk menambahkan list juga bisa dengan menggunakan operator +, jika pengulangan menggunakan *. Berikut contohnya:

```

1  thislist = [1,2,3,4,5]
2  thislist2 = [6,7,8]
3  listbaru = thislist + thislist2
4  listbaru2 = thislist * 2
5  print(thislist)
6  print(thislist2)
7  print(listbaru)
8  print(listbaru2)

```

Gambar 1.6: Source code penambahan list dengan menggunakan + dan *.

Berikut outputnya:

```

PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
[1, 2, 3, 4, 5]
[6, 7, 8]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
[1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5]
PS D:\New folder - Copy\Coding>

```

Gambar 1.7: Output source code Gambar 1.6

Python juga memberikan beberapa method tentang list:

1. **append**. Digunakan untuk menambahkan satu elemen ke akhir sebuah list. Berikut contoh source code nya:

```
1 negara = ["indonesia", "china", "rusia", "amerika"]
2 negara.append("korea selatan")
3
4 print(negara)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
['indonesia', 'china', 'rusia', 'amerika', 'korea selatan']
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 1.8: Contoh source code penggunaan append pada python

2. **extend**. Digunakan untuk menambahkan banyak elemen ke dalam list dari iterable lain (seperti list, tuple, atau string) ke akhir list. Berikut contoh source codenya:

```
1 negara = ["indonesia", "china", "rusia", "amerika"]
2 negara.extend(["korea selatan"])
3
4 print(negara)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
['indonesia', 'china', 'rusia', 'amerika', 'korea selatan']
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 1.9: Contoh source code penggunaan extend pada python

3. **sort**. Digunakan untuk mengurutkan elemen pada sebuah list. Bisa dari kecil ke besar (ascending) ataupun besar ke kecil (descending). Berikut contoh source codenya:

```
1 angka = [5, 2, 9, 1, 7]
2 angka.sort()
3
4 print(angka)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
[1, 2, 5, 7, 9]
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.0: Contoh source code penggunaan sort secara ascending pada python

```
1 angka = [5, 2, 9, 1, 7]
2 angka.sort(reverse=True)
3
4 print(angka)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
[9, 7, 5, 2, 1]
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.1: Contoh source code penggunaan sort secara descending pada python

4. **pop**. Digunakan untuk menghapus elemen pada sebuah list. Jika indeks elemen sudah diketahui dan ingin mendapatkan nilai yang dihapus. Berikut contoh source codenya:

```
1  angka = [10, 20, 30, 40]
2  x = angka.pop(1)
3
4  print(angka)
5  print(f"Angka yang dihapus: {x}")
-
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
[10, 30, 40]
Angka yang dihapus: 20
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.2: Contoh source code penggunaan pop pada python

5. **del**. Digunakan untuk menghapus elemen list tapi tidak perlu menampilkan elemen yang dihapus. Berikut contoh source code nya:

```
1  angka = [10, 20, 30, 40]
2  del angka[1]
3
4  print(angka)
-
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
[10, 30, 40]
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.3: Contoh source code penggunaan del pada python

6. **remove**. Digunakan untuk menghapus list berdasarkan nilai tertentu. Berikut contoh source code nya:

```
1  negara = ["indonesia", "china", "rusia", "amerika"]
2  negara.remove("amerika")
3
4  print(negara)
-
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
['indonesia', 'china', 'rusia']
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.4: Contoh source code penggunaan remove pada python

7. **reverse**. Digunakan untuk membalikan urutan pada list. Berikut contoh source code nya:

```
1  negara = ["indonesia", "china", "rusia", "amerika"]
2  negara.reverse()
3
4  print(negara)
-
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
['amerika', 'rusia', 'china', 'indonesia']
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.5: Contoh source code penggunaan reverse pada python

Berikut beberapa metode built-in yang dapat diakses oleh list, yaitu:

1. **min()**: untuk mengetahui nilai minimal pada angka dari elemen list. Berikut contoh source code nya:

```
1  angka = [3,5,4,7,2,6]
2  minimal = min(angka)
3
4  print(f"Angka terkecil: {minimal}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
Angka terkecil: 2
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.6: Contoh source code penggunaan min pada python

2. **max()**: untuk mengetahui nilai maksimal pada angka dari elemen list. Berikut contoh source code nya:

```
1  angka = [3,5,4,7,2,6]
2  maksimal = max(angka)
3
4  print(f"Angka terbesar: {maksimal}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
Angka terbesar: 7
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.7: Contoh source code penggunaan max pada python

3. **sum()**: untuk mengetahui jumlah angka dari total elemen list. Berikut contoh source code nya:

```
1  angka = [3,5,4,7,2,6]
2  total = sum(angka)
3
4  print(f"Total: {total}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
Total: 27
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.8: Contoh source code penggunaan sum pada python

4. **len()**: untuk mengetahui panjang list. Berikut contoh source code nya:

```
1  angka = [3,5,4,7,2,6]
2  panjang = len(angka)
3
4  print(f"Panjang nya: {panjang}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
Panjang nya: 6
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 2.9: Contoh source code penggunaan len pada python

List comprehension memungkinkan operasi pada list ditulis lebih singkat. Berikut contoh-contohnya:

```

1 #Contoh List comprehension untuk memeriksa apakah dalam elemen List mengandung substring "or".
2 a = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
3 b = [x for x in a if "or" in x]
4 print(b)
5 #Contoh untuk mengubah semua elemen List menjadi huruf besar.
6 x = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
7 y = [x.upper() for x in x]
8 print(y)
9
10 #Contoh untuk memeriksa mengambil elemen List yang panjangnya lebih dari 6 huruf.
11 j = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
12 k = [x for x in j if len(x) > 6]
13 print(k)

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL Code

```

PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
['kuncoro', 'buntoro', 'juworo']
['ANTON', 'KUNCORO', 'BUNTORO', 'JUWORO', 'MARGONO']
['kuncoro', 'buntoro', 'margono']
PS D:\New folder - Copy\Coding>

```

Gambar 3.0: Contoh source code penggunaan len pada python

List Sebagai Parameter Fungsi

List yang digunakan sebagai parameter fungsi akan bersifat mutable, yang diubah didalam fungsi akan mengubah nilai aslinya. Contoh:

```

1 def ubah(data):
2     data[0] = "anton"
3     return data
4
5 data = ["a", "b", "c"]
6 print(ubah(data))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```

PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
['anton', 'b', 'c']
PS D:\New folder - Copy\Coding>

```

Gambar 3.1: Contoh source code list sebagai parameter fungsi pada python

Keuntungan menggunakan list sebagai parameter adalah lebih fleksibel, dapat digunakan ulang, membantu membagi tugas, dan memudahkan pengorganisasian data. List juga bisa dimanipulasi, contoh lainnya untuk menghapus elemen pertama.

```

1 def hapus(data):
2     return data[1:]
3
4 data = ["anton", "b", "c"]
5 print(hapus(data))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```

PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
['b', 'c']
PS D:\New folder - Copy\Coding>

```

Gambar 3.2: Contoh menghapus elemen pertama list pada python

LINK GITHUB

: <https://github.com/Rio-code-07/71251233-Rio-PrakAlpro.git>

SOAL 01

```
1 def tiga_terbaik(bilangan):
2     terbaik = sorted(bilangan, reverse=True)[:3]
3     return terbaik
4
5 data = [13,28,35,22,78,11,90,27,100]
6 hasil = tiga_terbaik(data)
7
8 print(f>Data: {data}<
9 print(f>Tiga terbaik: {hasil}<
10 print(f>Peringkat 1: {hasil[0]}<
11 print(f>Peringkat 2: {hasil[1]}<
12 print(f>Peringkat 3: {hasil[2]}<

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.py"
Data: [13, 28, 35, 22, 78, 11, 90, 27, 100]
Tiga terbaik: [100, 90, 78]
Peringkat 1: 100
Peringkat 2: 90
Peringkat 3: 78
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 3.3: Source code soal 01

Penjelasan:

Ini adalah program untuk mencari 3 bilangan terbaik dari sebuah list. Bilangan terbaik adalah bilangan dimulai dari yang paling tinggi. Program diawali dengan **Fungsi tiga_terbaik(bilangan)** ini untuk mengambil tiga nilai terbesar dari sebuah list, lalu didalam fungsi menggunakan fungsi **sorted(bilangan, reverse=True)** untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil, lalu **[:3]** untuk mengambil tiga elemen teratas dan menyimpannya dalam variabel **terbaik**, kemudian nilai tersebut dikembalikan dengan **return terbaik**. Lanjut membuat list **data = [13, 28, 35, 22, 78, 11, 90, 27, 100]** untuk data asal, lalu fungsi dipanggil dengan **hasil = tiga_terbaik(data)** sehingga diperoleh tiga nilai terbesar, kemudian program mencetak data asli dengan **print(f>Data: {data}<)**, mencetak hasil tiga terbaik dengan **print(f>Tiga terbaik: {hasil}<)**, dan menampilkan peringkat satu hingga tiga menggunakan index list yaitu **hasil[0]**, **hasil[1]**, dan **hasil[2]**, yang masing-masing menghasilkan nilai 100, 90, dan 78.

SOAL 02



```
latihan_list.py > ...
1  bilangan = []
2  print('Ketik "done" untuk melihat rata-rata.\n')
3  while True:
4      inputan = input("Masukkan bilangan: ")
5      if inputan == "done":
6          print(f'Rata-rata: {sum(bilangan) / len(bilangan):.2f}')
7          break
8      else:
9          bilangan.append(float(inputan))
10
```

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u
"d:\New folder - Copy\Coding\latihan_list.
py"
Ketik "done" untuk melihat rata-rata.

Masukkan bilangan: 28
Masukkan bilangan: 17
Masukkan bilangan: 29
Masukkan bilangan: 90
Masukkan bilangan: 37
Masukkan bilangan: 48
Masukkan bilangan: 17
Masukkan bilangan: 49
Masukkan bilangan: done
Rata-rata: 39.38
PS D:\New folder - Copy\Coding>
```

Gambar 3.4: Source code soal 02

Penjelasan:

Ini adalah program yang dapat menerima input bilangan-bilangan dari pengguna dan kemudian jika pengguna memasukkan kata "done" maka program akan menampilkan bilangan rata-ratanya. Program dimulai dengan membuat list kosong `bilangan = []` untuk menampung angka, lalu menampilkan pesan petunjuk dengan `print('Ketik "done" untuk melihat rata-rata.\n')` agar user tahu cara menghentikan input. Setelah itu menggunakan `while True:` untuk membuat perulangan tanpa batas yang akan terus meminta input dari `inputan = input("Masukkan bilangan: ")`, lalu program mengecek `if inputan == "done":` (apakah inputan dari user terketik "done") ini untuk mengetahui apakah pengguna ingin selesai, jika iya maka program menghitung rata-rata dengan `sum(bilangan) / len(bilangan)` dan menampilkannya dengan format dua angka di belakang koma menggunakan `:.2f`, lalu `break` digunakan untuk menghentikan perulangan, namun jika input bukan "done", maka bagian `else` akan dijalankan, yaitu mengubah input menjadi tipe angka desimal dengan `float(inputan)` dan menambahkannya ke dalam list menggunakan `bilangan.append()`, sehingga data terus terkumpul sampai pengguna mengetik "done".

SOAL 03



```
1 with open("berita.txt", "r") as file:
2     isi = file.read()
3     isi = isi.lower()
4     for tanda in [".", ",", "!", "?", ":", ";"]:
5         isi = isi.replace(tanda, "")
6     semua_kata = isi.split()
7     kata_unik = sorted(set(semua_kata))
8
9     print(f"Total semua kata : {len(semua_kata)}")
10    print(f"Total kata unik : {len(kata_unik)}")
11    print(f"\nDaftar kata unik :")
12    print(", ".join(kata_unik))

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakaAlpro (A)\mingguli> python -u "d:\New folder - Copy\Lap. PrakaAlpro (A)\mingguli\soal03.py"
Total semua kata : 57
Total kata unik : 52

Daftar kata unik :
"Kami, (30/4/2026), (as), -, 18, akan, amerika, berlangsung, cnn, dalam, dan, dari, dengan, dilansir, donald, ingin, iran, itu, jakarta, jam, kali, kami, Kamis, kata, ke
rtas", lagi, melakukan, melalui, melihat, mengakhiri, mengatakan, mereka, negosiasi, oval, pembicaraan, perang, pidatonya, presiden, ruang, sebagaimana, sedang, sekarang
, selama, selebar, serikat, setiap, telepon, terbang, terjadi, tidak, trump, untuk
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakaAlpro (A)\mingguli>
```

```
berita.txt
1 Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negosiasi untuk mengakhiri perang dengan Iran akan berlangsung. Negosiasi itu
akan terjadi melalui telepon.
2 "Kami sedang melakukan pembicaraan dengan mereka sekarang, dan kami tidak lagi terbang selama 18 jam setiap kali kami ingin melihat selebar
kertas," kata Trump dalam pidatonya dari Ruang Oval sebagaimana dilansir CNN, Kamis (30/4/2026).
```

Gambar 3.5: Source code dan berita.txt. soal 03

Penjelasan:

Ini adalah program yang menerima sebuah file teks yang berisi sebuah artikel atau berita. Kemudian program akan memeriksa semua kata yang ada di dalam artikel teks tersebut, kemudian program akan menampilkan semua kata yang unik dari artikel tersebut. Program diawali dengan **with open("berita.txt", "r") as file:** ini untuk membuka file dalam mode baca sekaligus memastikan file tertutup otomatis setelah selesai, lalu **isi = file.read()** digunakan untuk membaca seluruh isi file dan menyimpannya dalam variabel **isi**, lalu **isi = isi.lower()** mengubah semua huruf menjadi kecil agar tidak ada perbedaan antara huruf besar dan kecil, setelah itu dilakukan perulangan **for tanda in [".", ",", "!", "?", ":", ";"]:** untuk setiap tanda baca, dan pada setiap iterasi **isi = isi.replace(tanda, "")** akan menghapus tanda baca tersebut dari teks, selanjutnya **semua_kata = isi.split()** untuk memecah teks menjadi list kata berdasarkan spasi, kemudian **kata_unik = sorted(set(semua_kata))** untuk menghapus kata yang duplikat menggunakan **set** dan mengurutkannya dari A-Z menggunakan **sorted**, lalu program mencetak jumlah total kata dengan **print(f"Total semua kata : {len(semua_kata)}")**, mencetak jumlah kata unik dengan **print(f"Total kata unik : {len(kata_unik)}")**, menampilkan judul daftar dengan **print(f"\nDaftar kata unik :")**, dan akhirnya menggabungkan seluruh kata unik menjadi satu baris yang dipisahkan koma menggunakan **print(", ".join(kata_unik))**.